LAPORAN PRATIKUM

POSTTEST (II)

ALGORITMA PEMOGRAMAN DASAR



Disusun oleh :

Ubay Sirsaeba (2609106092)

Kelas (C2'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

Soal 1: Validasi Login dengan Jumlah Percobaan Terbatas

Program diawali dengan proses login menggunakan username dan password yang telah ditentukan di dalam source code. Username yang digunakan adalah BROWNIES, sedangkan password adalah 092 sesuai dengan tiga digit terakhir NIM.

Program memberikan kesempatan login sebanyak maksimal tiga kali. Jika username dan password benar, program menampilkan pesan "Login Berhasil!" dan melanjutkan ke proses berikutnya. Jika salah, jumlah percobaan akan bertambah dan program menampilkan pesan "Login Salah!". Jika sudah tiga kali salah, program menampilkan "Percobaan login telah habis." dan program dihentikan.

Soal 2: Inisialisasi Uang Saku Awal

Setelah proses login berhasil, pengguna diminta memasukkan jumlah uang saku awal. Nilai tersebut disimpan dalam variabel uang_bulanan.

Selain itu, variabel total_pengeluaran diatur menjadi 0 karena belum ada pengeluaran yang dicatat. Nilai uang_bulanan nantinya akan berkurang setiap kali pengguna mencatat pengeluaran.

Soal 3: Menu Utama dan Perulangan Program

Program menggunakan perulangan while untuk menjalankan menu utama selama uang saku masih tersedia.

Menu utama terdiri dari tiga pilihan, yaitu:

1. *Catat Pengeluaran, untuk memasukkan jumlah uang yang telah digunakan.*
2. *Cek Sisa Uang Saku, untuk melihat sisa uang dan total pengeluaran.*
3. *Keluar, untuk menghentikan program.*

Program akan terus kembali ke menu utama setelah suatu proses selesai sampai pengguna memilih menu keluar atau uang saku habis.

Soal 4: Pemrosesan Rekapitulasi Pengeluaran

Pada menu Catat Pengeluaran, pengguna memasukkan nominal pengeluaran. Nominal tersebut akan mengurangi nilai uang_bulanan dan menambah nilai total_pengeluaran.

Setelah itu, program menampilkan sisa uang saku. Jika uang saku masih tersedia, pengguna dapat memilih apakah ingin mencatat pengeluaran lagi atau kembali ke menu utama.

Pada menu Cek Sisa Uang Saku, program menampilkan sisa uang saku dan jumlah seluruh pengeluaran yang telah dicatat. Jika pengguna memilih menu Keluar, program menampilkan pesan terima kasih dan program selesai.

Flowchart

Flowchart dibuat menggunakan beberapa simbol dasar, yaitu terminator untuk Mulai dan Selesai, parallelogram untuk proses input dan output, rectangle untuk proses perhitungan atau pemberian nilai, serta diamond untuk percabangan atau pengambilan keputusan.

Alur flowchart dimulai dari proses login. Program memeriksa apakah username dan password benar. Jika salah, program memeriksa jumlah percobaan dan akan kembali ke proses login selama percobaan masih tersedia. Jika login berhasil, program dilanjutkan dengan memasukkan uang saku awal dan masuk ke menu utama.

Pada menu utama, pengguna dapat memilih untuk mencatat pengeluaran, mengecek sisa uang, atau keluar dari program. Setiap pilihan memiliki alur masing-masing dan akan kembali ke menu utama selama program masih berjalan. Jika uang saku habis atau pengguna memilih keluar, alur akan menuju Selesai.

